45GIIN Sistemas de Información Web

Actividad 1: Modelado de negocios con UML.

Francisco Espada Esparcia 6-11-2025

Índice.

1. Introducción
1.1. Descripción general del sistema SIGE-ALM
1.2. Objetivo del modelado UML

2. Diagrama de Casos de Uso
2.1. Actores principales y secundarios
2.2. Listado de casos de uso identificados
2.3. Diagrama general de casos de uso

3. Especificación de Casos de Uso
3.1. Caso de uso 1 – Registrar salida de material
3.2. Caso de uso 2 – Registrar entrada de material
3.3. Caso de uso 3 – Generar reportes de inventario y consumo

4. Diagrama de Clases del Sistema
4.1. Descripción general de las entidades
4.2. Diagrama de clases UML

5. Conclusiones

6. Bibliografía / Herramientas utilizadas

1. Introducción

1.1. Descripción general del sistema SIGE-ALM.

El sistema SIGE-ALM (Sistema de Gestión de Material de Almacén) se plantea como una solución informática orientada a optimizar la administración de materiales y herramientas empleados en labores de mantenimiento dentro de una unidad militar del Ejército del Aire y del Espacio de España. En el contexto actual, gran parte del control de inventario y movimientos se realiza de forma manual, lo que dificulta la trazabilidad y la toma de decisiones basadas en datos.

El sistema propone una estructura centralizada que permita registrar, controlar y consultar todos los movimientos de stock, vinculándolos con sus respectivas órdenes de trabajo, usuarios responsables y documentos de recepción (albaranes). A través de sus distintos módulos (gestión de artículos, categorías, proveedores, usuarios, órdenes de trabajo, alertas y reportes), el sistema busca garantizar una trazabilidad completa y confiable del inventario, reduciendo errores humanos y mejorando la eficiencia operativa.

1.2. Objetivo del modelado UML.

El objetivo principal del modelado UML aplicado al sistema SIGE-ALM es representar de forma estructurada y visual los procesos de negocio, las interacciones entre los actores y los elementos que conforman la aplicación. A través de los diagramas de casos de uso y de clases, se busca proporcionar una visión global del comportamiento y la arquitectura lógica del sistema, facilitando su comprensión, diseño e implementación posterior.

El modelado UML permite abstraer los aspectos técnicos del desarrollo para centrarse en la lógica funcional del sistema, identificando las entidades clave, sus relaciones y la secuencia de acciones que realizan los usuarios.

Además, este modelo sirve como base para las fases posteriores del proyecto. Con ello, se garantiza una trazabilidad clara entre la planificación inicial del proyecto, los procesos definidos en esta práctica y la futura programación del sistema SIGE-ALM.

2. Diagrama de Casos de Uso

2.1. Actores principales y secundarios.

En el sistema SIGE-ALM (Sistema de Gestión de Material de Almacén) se identifican los siguientes actores que intervienen en la gestión de operaciones y en el control del inventario:

- **Jefe de almacén (Administrador funcional)**

Usuario con todos los permisos de operación más los de gobierno del catálogo. Puede hacer todo lo que hace un empleado y, además: dar de alta artículos nuevos (cuando llegan por albarán), dar de baja artículos (descatalogados), gestionar categorías, proveedores y usuarios, y validar alertas de reaprovisionamiento.

- **Empleado de almacén**

Usuario operativo. Entrega material, acepta devoluciones, registra salidas asociadas a OT e informatiza semanalmente las órdenes de trabajo (asignación de materiales usados a OT).

- **Proveedor (actor externo, informacional)**

No interactúa con el sistema (sin credenciales). Su información se usa para registrar albaranes y vincular entradas.

- **Sistema de reaprovisionamiento (proceso automático)**

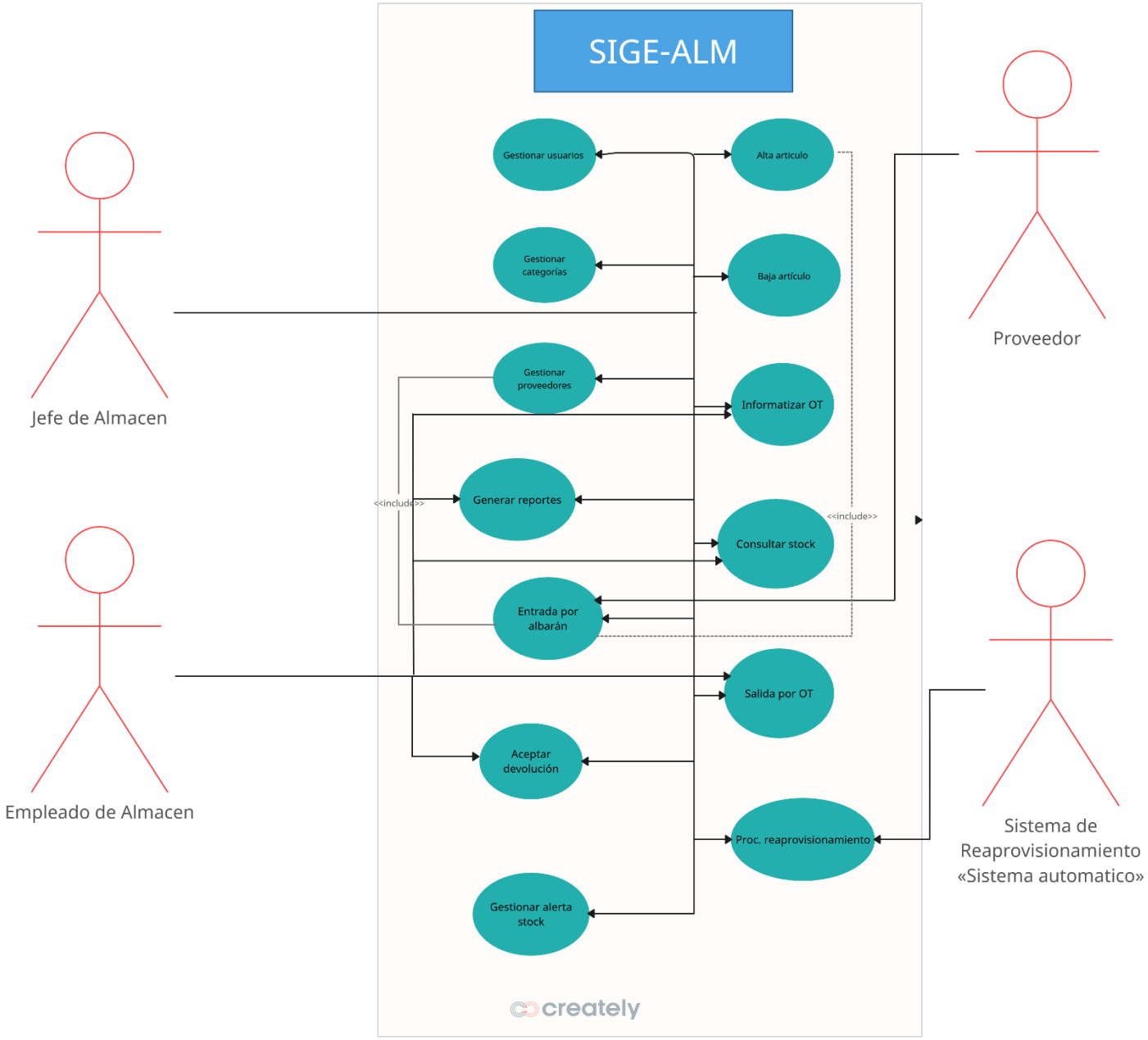
Proceso interno que genera alertas/sugerencias de pedido cuando el stock cae por debajo del mínimo. Dirige la alerta al jefe de almacén para su decisión.

2.2. Listado de casos de uso identificados

Nº	Caso de uso	Descripción	Actor principal
1	**Gestionar alerta de reaprovisionamiento**	Revisar alerta generada automáticamente y **crear pedido interno** (fuera de alcance el envío externo).	Jefe de almacén
2	**Registrar entrada por albarán**	Registrar llegada física de material: número de albarán, proveedor, líneas y cantidades.	Jefe de almacén

Nº	Caso de uso	Descripción	Actor principal
3	**Dar de alta artículo nuevo**	Crear en el catálogo un artículo que viene en albarán y no existía.	Jefe de almacén
4	**Dar de baja artículo**	Marcar artículo como descatalogado/no disponible.	Jefe de almacén
5	**Registrar salida por OT (entrega a operario)**	Entregar materiales solicitados, registrando salida y vinculando a la OT.	Empleado / Jefe
6	**Aceptar devolución de material**	Ingresar material no usado y ajustar stock.	Empleado / Jefe
7	**Informatizar OT semanal**	Cargar en el sistema los materiales realmente usados en la OT (si no se registraron en el momento), consolidando consumos.	Empleado / Jefe
8	**Consultar stock y trazabilidad**	Ver existencias, movimientos por artículo/OT/usuario.	Empleado / Jefe
9	**Generar reportes**	Inventario, consumo por periodo, consumo por OT/usuario, incidencias.	Empleado (operativos) / Jefe (todos)
10	**Gestionar categorías**	Crear/editar categorías de artículos.	Jefe de almacén
11	**Gestionar proveedores**	Alta/edición de proveedores para albaranes.	Jefe de almacén
12	**Gestionar usuarios y roles**	Alta/baja/modificación de usuarios y permisos.	Jefe de almacén
13	**Proceso automático de reaprovisionamiento**	**Genera alerta** cuando stockActual < stockMinimo y la envía al Jefe.	Sistema (automático)

2.3. Diagrama general de casos de uso



Relaciones entre casos de uso

Debido a limitaciones de espacio en el diagrama, las relaciones de inclusión y extensión se detallan a continuación:

Relaciones <<include>> (inclusión obligatoria):

1. Registrar entrada por albarán incluye Gestionar proveedores (para validar el proveedor del albarán).

2. Registrar entrada por albarán incluye Alta de artículo (si se recibe un producto nuevo no existente).
3. Registrar salida por OT incluye Consultar stock (para verificar disponibilidad de material).
4. Gestionar alerta de stock incluye Generar reportes (para apoyar la decisión de pedido).

Relaciones <<extend>> (flujo opcional o alternativo):

1. Informatizar OT semanal extiende Registrar salida por OT (para consolidar materiales usados).
2. Proc. reaprovisionamiento extiende Gestionar alerta de stock (el sistema genera la alerta automáticamente).

3. **Especificación de Casos de Uso**
   3.1. Caso de uso 1 – **Registrar salida de material (CO 01)**

Actor/es:

- **Principal**: Empleado de almacén
- **Secundario**: Jefe de almacén (mismas acciones, con permisos totales)

Propósito: Registrar la entrega de material a un operario, vinculada a una OT, actualizando el stock y la trazabilidad.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión y tiene permiso para registrar salidas.
- Existe la OT activa/abierta.
- El artículo existe y hay stock suficiente.

Flujo principal:

1. El usuario accede a “Registrar salida por OT”.
2. Introduce o selecciona la OT.
3. Busca el artículo y especifica la cantidad solicitada.
4. El sistema verifica stock disponible.
5. El usuario confirma la operación.
6. El sistema descuenta la cantidad del stock del artículo.
7. El sistema registra el movimiento (tipo SALIDA) con fecha, usuario y OT.
8. El sistema actualiza el historial del artículo y muestra confirmación.

Flujos alternativos / excepciones:

- **A1 – Stock insuficiente:** en paso 4, el sistema bloquea la salida, muestra stock disponible y permite editar cantidad o cancelar.
- **A2 – OT no válida o cerrada:** en paso 2, el sistema indica error y solicita una OT válida.
- **A3 – Artículo inexistente:** propone búsqueda avanzada o consulta al jefe (no permite crear artículos desde este flujo).

Postcondiciones:

- Stock actualizado.
- Movimiento de SALIDA persistido y trazable por OT y usuario.

Reglas de negocio:

- Cada salida debe estar asociada a una OT.
- El sistema no permite cantidades negativas ni superiores al stock disponible.

3.2. Caso de uso 2 – **Registrar entrada de material (CO 02)**

Actor/es:

- **Principal**: Jefe de almacén
- **Externo informacional**: Proveedor (sin login; sus datos se referencian)

Propósito: Registrar la llegada física de material mediante albarán, actualizando stock y trazabilidad de entradas.

Precondiciones:

- El usuario ha iniciado sesión y tiene permiso de entradas.
- Se dispone de un albarán válido (número, fecha, proveedor).

Flujo principal:

1. El usuario accede a "Registrar entrada por albarán".
2. Introduce nº de albarán, fecha y proveedor (selección/validación).
3. Añade líneas: artículo y cantidad recibida.
4. [Include opcional] Si el artículo no existe, ejecuta "Alta de artículo" (código, nombre, categoría, stock mínimo, proveedor preferente).
5. El usuario confirma la entrada.
6. El sistema incrementa stock por línea de artículo.
7. El sistema registra movimiento (tipo ENTRADA) con fecha, usuario y albarán, y actualiza historial.
8. Muestra mensaje de confirmación.

Flujos alternativos / excepciones:

- **A1 – Proveedor no registrado:** en paso 2, el sistema permite crear/editar proveedor o cancelar.
- **A2 – Datos de albarán incompletos:** el sistema solicita completar campos obligatorios.
- **A3 – Cantidad inválida:** el sistema valida >0; obliga a corregir.

Postcondiciones:

- Stock actualizado.

- Movimientos de ENTRADA registrados y trazables por albarán y proveedor.

Reglas de negocio:

- Las entradas no se vinculan a OT.
- El albarán debe ser único por número y proveedor (no duplicar).

3.3. Caso de uso 3 – **Generar reportes de inventario y consumo (CO 03)**

Actor/es:

- **Principal**: Jefe de almacén
- **Secundario**: Empleado de almacén (acceso a reportes operativos)

Propósito: Obtener reportes consolidados (inventario actual, consumo por período, consumo por OT/usuario), integrando datos de la organización para su exportación.

Precondiciones:

- Usuario autenticado con permiso de reportes.
- Existen artículos y movimientos registrados.

Flujo principal:

1. El usuario accede a “Generar reportes”.
2. Selecciona tipo de reporte (inventario, consumo por período, consumo por OT/usuario).
3. Define parámetros (rango de fechas, filtros por categoría, proveedor, OT, usuario).
4. El sistema agrega y calcula datos según parámetros.
5. El sistema incorpora datos de organización (nombre y logo) para encabezados.
6. El sistema presenta el reporte en pantalla con opción de exportar (PDF/CSV).
7. El usuario descarga o archiva el reporte.

Flujos alternativos / excepciones:

- **A1 – Sin datos en el rango:** el sistema muestra reporte vacío con leyenda “Sin resultados para los filtros aplicados”.
- **A2 – Parámetros inválidos:** el sistema solicita corrección (fechas, filtros incompatibles).

Postcondiciones:

- Reporte generado y disponible para consulta/archivo.
- Los parámetros quedan memorizados para reutilización (opcional).

Reglas de negocio:

- Los reportes deben reflejar estado real del stock (tras cada movimiento confirmado).
- Los reportes incluyen metadatos: fecha/hora de generación y usuario.

4. **Diagrama de Clases del Sistema**
   4.1. Descripción general de las entidades

Articulo
id, codigo, nombre, descripcion, stockActual, stockMinimo, activo, idCategoria, idProveedorPreferente.

Categoria
id, nombre, descripción.

Proveedor
id, nombre, nif, contacto, email, telefono, direccion, activo.

Usuario
id, username, contraseña, nombre, email, activo, idRol.

Rol
id, nombre, descripcion *(ej.: JefeAlmacen, Empleado).*

OrdenTrabajo(OT)
id, codigo, descripcion, estado(EstadoOT), fechaApertura.

Movimiento
id, tipo(TipoMov)={ENTRADA,SALIDA,AJUSTE,DEVOLUCION}, cantidad, fechaHora, idArticulo, idUsuario, idOrdenTrabajo.

Albaran
id, numero, fecha, idProveedor.

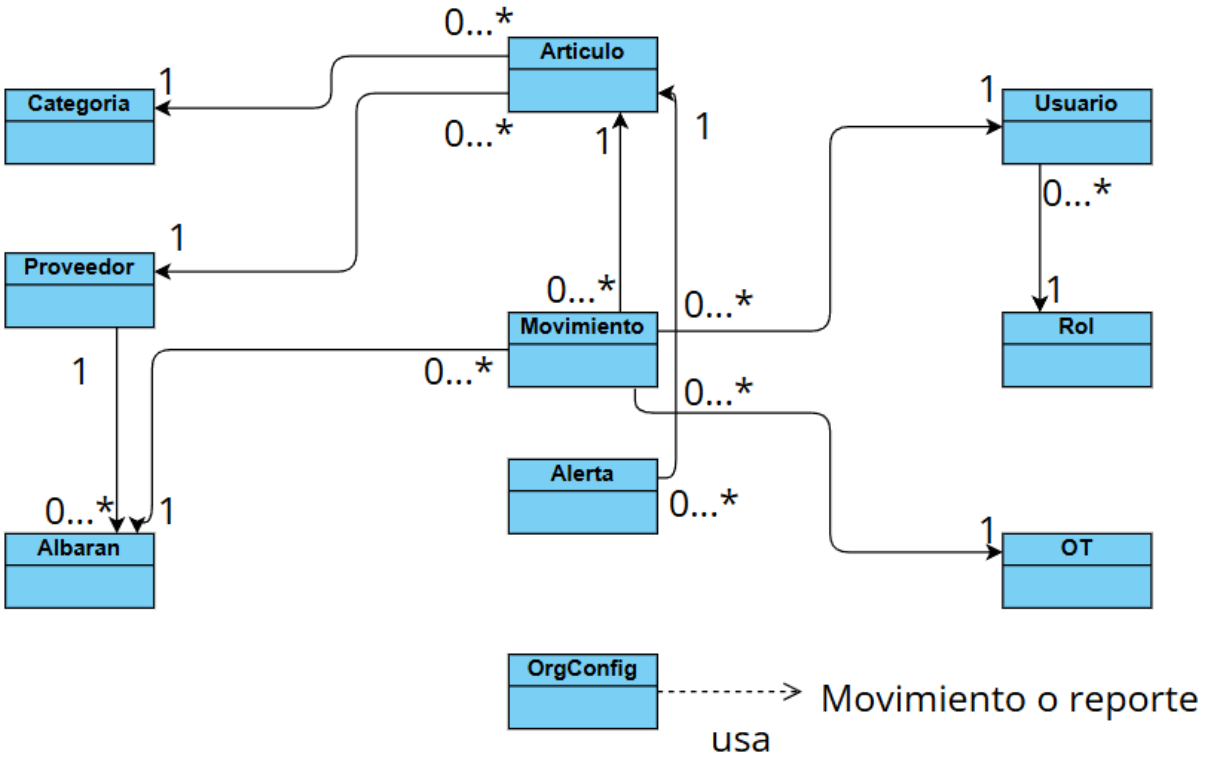
Alerta
id, tipo={STOCK_BAJO}, fechaHora, valorUmbral, atendida(booleano), idArticulo.

OrgConfig *(NF para reportes)*
id, nombreEmpresa, logo, nif, direccion, telefono, email.

Enumeraciones

- **EstadoOT** = {PENDIENTE, EN_CURSO, FINALIZADA, ARCHIVADA}
- **TipoMov** = {ENTRADA, SALIDA, AJUSTE, DEVOLUCION}

4.2. Diagrama de clases UML



Enumeracion EstadoOT = { PENDIENTE, EN_CURSO, FINALIZADA, ARCHIVADA }
Enumeracion TipoMov = { ENTRADA, SALIDA, AJUSTE, DEVOLUCION }

5. Conclusiones

El desarrollo del modelado UML ha permitido definir de forma clara la estructura funcional y lógica del sistema SIGE-ALM.

A lo largo del documento se identifican los actores, procesos y entidades principales que intervienen en la trazabilidad del material, asegurando la correspondencia entre los casos de uso y el modelo de datos propuesto.

El análisis evidencia que el sistema cubre las operaciones esenciales de un entorno de mantenimiento: entradas por albarán, salidas por orden de trabajo, devoluciones de material y ajustes para corregir discrepancias detectadas en inventario.

Cada uno de estos procesos queda reflejado en el modelo de clases a través de la entidad Movimiento, que centraliza la actualización del stock y garantiza un historial completo de las operaciones.

La modelización realizada proporciona una base sólida para la futura implementación del sistema, ya que establece las reglas de negocio y las relaciones necesarias para mantener la integridad y coherencia de los datos.

En conjunto, el trabajo permite disponer de una visión global del sistema, facilitando la comunicación entre las fases de análisis, diseño e implementación, y sirviendo como guía para la construcción del prototipo o versión funcional del software.

6. Bibliografía / Herramientas utilizadas

Herramientas de modelado UML

- **Visual Paradigm Online** (https://online.visual-paradigm.com/)
- **Creately** (https://creately.com/es)

Fuentes de referencia

- Apuntes y materiales de la asignatura *Proyectos de Ingeniería del Software* (VIU, curso 2024-25).